Informe Técnico: NetGuard Solutions

Empowering Networks, Securing Futures

1. **Análisis de la Retroalimentación de Usuarios**: Categorizar la Retroalimentación por Característica o Función

Categoría 1: Rendimiento, CPU y Gestión de Recursos
Los usuarios reportan que durante picos de tráfico el uso de la CPU alcanza el máximo rápidamente, generando desaceleraciones y retrasos en la visualización de datos en tiempo real. La gestión de memoria alcanza sus límites bajo cargas pesadas.
Satisfacción General del Usuario
Moderada (Calificación promedio: 3.6 / 5.0). Concentra la mayor proporción de quejas operativas.
Sugerencias/Solicitudes de Usuarios
Optimizar la asignación dinámica de recursos, mejorar el equilibrio de carga y permitir flexibilidad de asignación según la carga de trabajo.
Aspectos Positivos Destacados
Alta eficiencia y fluidez bajo cargas de tráfico estándar.

Categoría 2: Ancho de Banda, Latencia y Tráfico de Red
Asignación de ancho de banda fluida en general, pero con retrasos y cuellos de botella temporales durante transferencias masivas de archivos.
Satisfacción General del Usuario
Satisfactoria con observaciones (Calificación promedio: 4.1 / 5.0).
Sugerencias/Solicitudes de Usuarios
Priorizar dinámicamente el tráfico crítico en horas punta y afinar la sensibilidad del monitoreo automático.
Aspectos Positivos Destacados
Excelente control de la pérdida de paquetes (videollamadas sin interrupciones) y estabilidad en conexiones remotas.

Categoría 3: Conmutación por Error (Failover) y Monitoreo de Disco
Destacado desempeño en la transición automática ante caídas de servicio y seguimiento del espacio en disco con alertas preventivas.
Satisfacción General del Usuario
Muy alta (Calificación entre 4.5 y 5.0 / 5.0). Fortaleza principal de NetGuard Pro.
Sugerencias/Solicitudes de Usuarios
Reducir los breves retrasos temporales en la transición automática entre servidores.
Aspectos Positivos Destacados
Continuidad del servicio garantizada sin pérdida de datos ni escasez de almacenamiento.

Categoría 4: Seguridad, Firewall y Usabilidad (UI/UX)
Elevada personalización y protección sólida en el firewall, pero con una interfaz de configuración compleja que requiere capacitación previa.
Satisfacción General del Usuario
Aceptable pero exigente (Calificación promedio: 3.5 / 5.0).
Sugerencias/Solicitudes de Usuarios
Incorporar un asistente de configuración simplificado (wizard) y establecer niveles de prioridad en las alertas de seguridad.
Aspectos Positivos Destacados
Detección de amenazas receptiva, cifrado seguro y protección robusta contra accesos no autorizados.

2. Identificación de Errores/Problemas Clave

Problema 1: Error de Resolución DNS / Timeouts

Nombre/Tipo del Problema:
Error de resolución DNS y agotamiento del tiempo de espera (timeouts).
Frecuencia:
24% de los eventos en el informe de rendimiento (24 de 100 registros en servidor DNS 8.8.8.8).
Nivel de Severidad (Alto, Medio, Bajo): Alto
Provoca caídas de conexión y bloquea el acceso de los usuarios a los servicios de autenticación.
Prioridad: P1 (Crítica)
Afecta directamente el acceso inicial al sistema y genera interrupciones constantes.
Solución Propuesta
Implementar servidores DNS internos con respaldo (fallback) automático y reducir el tiempo límite de consulta (timeout).

Problema 2: Conectividad Intermitente y Fallos de Enrutamiento

Nombre/Tipo del Problema:
Conectividad intermitente y problemas de enrutamiento regional.
Frecuencia:
41% de frecuencia acumulada (21% en la región de Asia y 20% por problemas de enrutamiento general).
Nivel de Severidad (Alto, Medio, Bajo): Alto
Satura los nodos de red y fuerza redireccionamientos automáticos debido al alto tráfico.
Prioridad: P1 (Crítica)
Impacta a una gran proporción de la base global de usuarios.
Solución Propuesta
Optimizar las tablas de enrutamiento regional y balancear la carga hacia una red de distribución de contenido (CDN).

Problema 3: Picos Inestables de CPU y Pérdida de Paquetes

Nombre/Tipo del Problema:
Uso excesivo de CPU y pérdida de paquetes en transferencia.
Frecuencia:
28% de los registros presentan uso de CPU > 80%, y un 16% de los eventos reportan pérdida de paquetes en Europa.
Nivel de Severidad (Alto, Medio, Bajo): Medio-Alto
Ocasiona inestabilidad en el backend que ralentiza la actualización del panel de control en tiempo real.
Prioridad: P2 (Alta)
Afecta la usabilidad diaria del Dashboard cuando la carga es elevada.
Solución Propuesta
Refactorizar hilos de ejecución pesados en el backend y habilitar ajuste dinámico de ancho de banda.

3. Resumen de los Hallazgos Clave

Resumen del Análisis:
El diagnóstico integral de NetGuard Pro demuestra que la plataforma de NetGuard Solutions es altamente valorada por su tolerancia a fallos (Failover), seguridad y monitoreo de almacenamiento. Sin embargo, enfrenta limitaciones severas de infraestructura bajo alta concurrencia, reflejadas en errores DNS (24%), problemas de enrutamiento regional (41%) y picos inestables de CPU (28%), los cuales coinciden directamente con las quejas de los usuarios sobre la velocidad del panel en tiempo real.

Medidas Preventivas de Privacidad y Gobierno de Datos (T-ERAI 3 / GDPR):
En cumplimiento con la normativa GDPR/RGPD para el procesamiento seguro de datos con IA: • **ChatGPT 4/4o:** se desactivó la opción "Entrenar el modelo para todos" en los controles de datos y se utilizaron Chats Temporales para evitar el almacenamiento permanente de logs e IPs de servidores. • **Perplexity:** se desactivó el interruptor de Retención de datos de IA en la configuración de la cuenta. • **Anonimización:** se eliminaron identificadores personales directos antes del análisis, garantizando que los datos procesados fueran adecuados, pertinentes y limitados al propósito técnico.

Recomendaciones Prioritarias para la Toma de Decisiones:
1. Configurar redundancia DNS y optimizar rutas de red para Asia y Europa (P1). **2.** Implementar gestión dinámica de recursos de CPU/memoria para el Dashboard (P2). **3.** Rediseñar el módulo de firewall con un asistente guiado (wizard) de configuración (P3).